



ELABORATION DE PROJETS ET ORDONNANCEMENT : GANTT

Encadré par: Madame Hanaa Hachimi





Filali Aya

Génie informatique



Rhayour Hind

Génie informatique



Harcharras Marwa

Génie industriel



Ez-ziani Fatima zahra

Génie informatique



I-Introduction

1- Définition de l'élaboration de projet

2- Définition de la planification

3- Définition de l'ordonnancement

4-Différence entre la planification et l'ordonnancement

5-Définition du planning

II-Définition du diagramme de GANTT & Contexte Historique

III-Principe

IV-Les avantages et les inconvénients de GANTT

V-Différents outils de gestion de projet

VI-Domains d'application

Les applications

Conclusion

I-Introduction

La gestion de projet est aujourd'hui un levier essentiel dans la réussite des projets, qu'ils soient techniques, organisationnels ou stratégiques. Elle regroupe un ensemble de méthodes, d'outils et de processus visant à planifier, organiser, coordonner et suivre l'ensemble des tâches nécessaires à l'atteinte d'un objectif bien défini.

Parmi ces outils, l'ordonnancement occupe une place centrale : il permet de structurer le projet dans le temps, d'optimiser l'utilisation des ressources, et de mieux anticiper les éventuels retards ou conflits entre tâches. C'est dans ce contexte que le diagramme de Gantt s'impose comme une méthode simple, visuelle et très utilisée pour représenter l'enchaînement des tâches et le suivi de leur avancement.

1-DÉFINITION DE L'ÉLABORATION DE PROJET



L'élaboration est la phase initiale de réflexion stratégique d'un projet, où l'on clarifie l'idée, les besoins, les objectifs et la faisabilité. Elle consiste à poser les fondations du projet avant de passer à l'organisation concrète.

elle consiste à définir clairement **les objectifs, les parties prenantes, et les contraintes** dès le début.



Application : Création d'une application de gestion de tâches

1-Objectifs :

- Permettre aux utilisateurs de créer, organiser et suivre leurs tâches quotidiennes.
- Offrir une interface simple et intuitive pour l'ajout et le suivi des tâches.

2-Parties prenantes :

- Développeurs : Responsables du développement de l'application.
- Équipe marketing : Responsable de la promotion de l'application après son lancement.

3-Contraintes :

- Budget limité pour le développement.
- Délai de 6 mois pour le lancement de l'application.
- Compatibilité avec les systèmes iOS et Android.

2-DÉFINITION DE LA PLANIFICATION



La planification est l'étape où l'on définit quoi faire, quand le faire, comment le faire, et avec quelles ressources.
Elle comprend :

- 1. Les objectifs recherchés**
- 2. L'identification des tâches et sous-tâches**
- 3. Les rôles et responsabilités**
- 4. Le calendrier**
- 5. Estimation des moyens et coûts**



Planification d'un événement de lancement de produit

1-Objectifs recherchés :

- Lancer un produit avec un événement marquant.
- Maximiser la visibilité et l'impact médiatique.

2-Identification des tâches :

- Choisir le lieu et réserver les fournisseurs.
- Créer les invitations et promouvoir l'événement.
- Organiser la logistique le jour de l'événement.
- Collecter les retours post-événement.

3-Rôles et responsabilités :

- Chef de projet : Supervision générale.
- Responsable marketing : Communication et promotion.
- Techniciens : Gestion de l'audiovisuel.

4-Calendrier :

- 2 mois avant : Planification et réservation.
- 1 mois avant : Envoi des invitations et promotion.
- Jour de l'événement : Accueil et gestion de l'événement.
- Après l'événement : Analyse des retours.

5-Estimation des moyens et coûts :

- Ressources humaines : Chef de projet, responsable marketing, techniciens.
- Coût estimé : 15 000 \$ pour location, catering, et communication.

3-DÉFINITION DE L'ORDONNANCEMENT



L'ordonnancement intervient après la planification. Il consiste à organiser les tâches dans le temps, en tenant compte des contraintes (ressources limitées, dépendances entre tâches, délais imposés). Il précise l'ordre d'exécution optimal pour atteindre les objectifs du projet.

4-DIFFÉRENCE ENTRE LA PLANNIFICATION ET L'ORDONNANCEMENT



Élément	Planification	Ordonnancement
Objectif	Définir le contenu, les ressources, les durées	Organiser les tâches dans le temps de manière optimale
Moment d'intervention	En début de projet	Durant la planification
Focalisation	Quoi faire? et avec quoi ?	Quand ? et dans quel ordre le faire ?
Outils utilisés	WBS (Work Breakdown Structure), estimation des durées, diagrammes de phases	Diagramme de Gantt, PERT, chemin critique (CPM), heuristiques d'ordonnancement
Résultat	Un plan global de projet	Un calendrier détaillé et optimisé

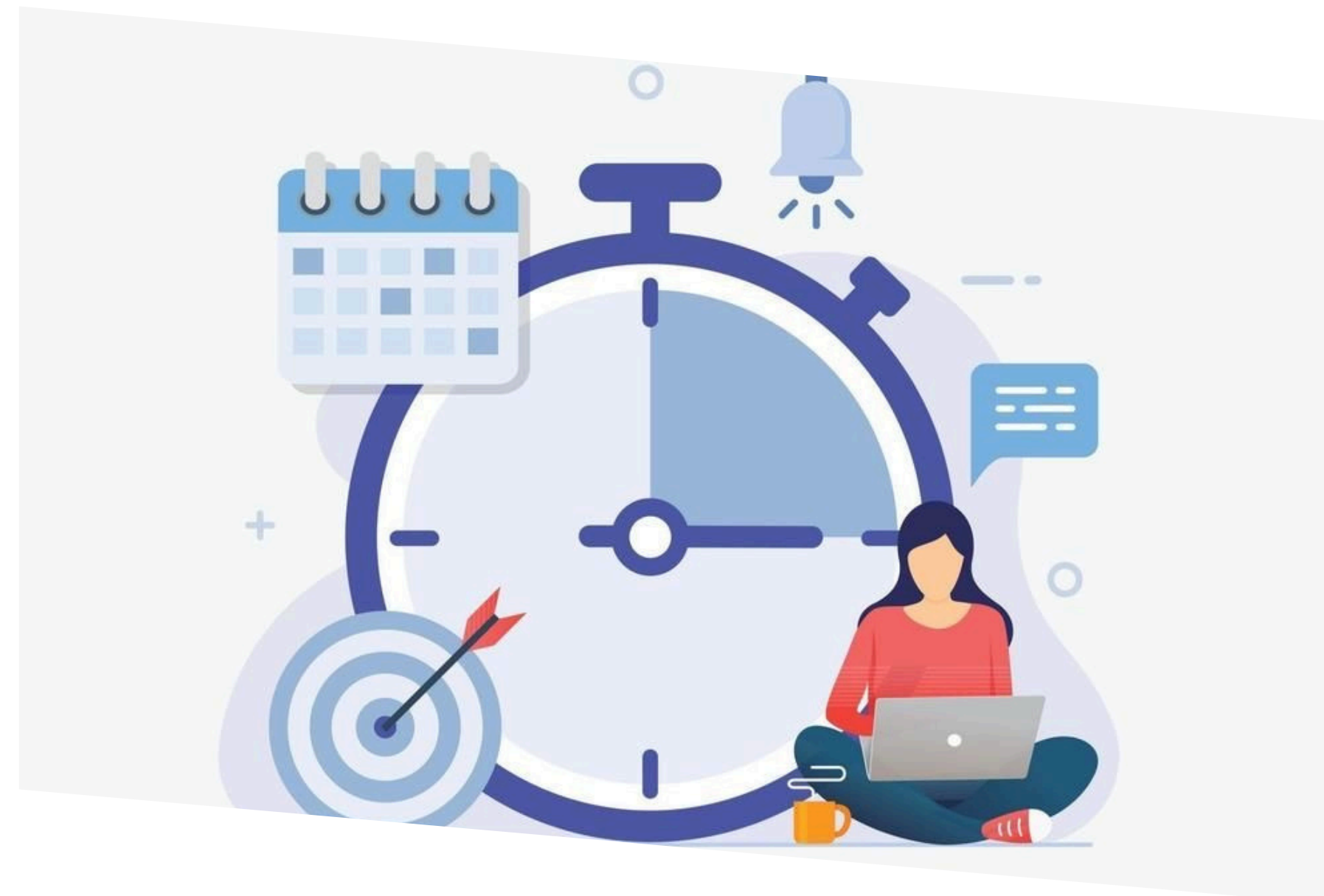
Chaque étape est cruciale : l'élaboration permet de définir la direction, la planification organise le parcours, et l'ordonnancement assure une progression fluide et efficace du projet.

5-DÉFINITION DU PLANNING



Un planning

Un planning est un document qui formalise les étapes du projet, les délais et l'allocation des ressources nécessaires pour bien mener chaque tâche. Il permet de structurer les activités à réaliser et de s'assurer que le projet reste sur la bonne voie.



II-DÉFINITION DU DIAGRAMME DE GANTT & CONTEXTE HISTORIQUE

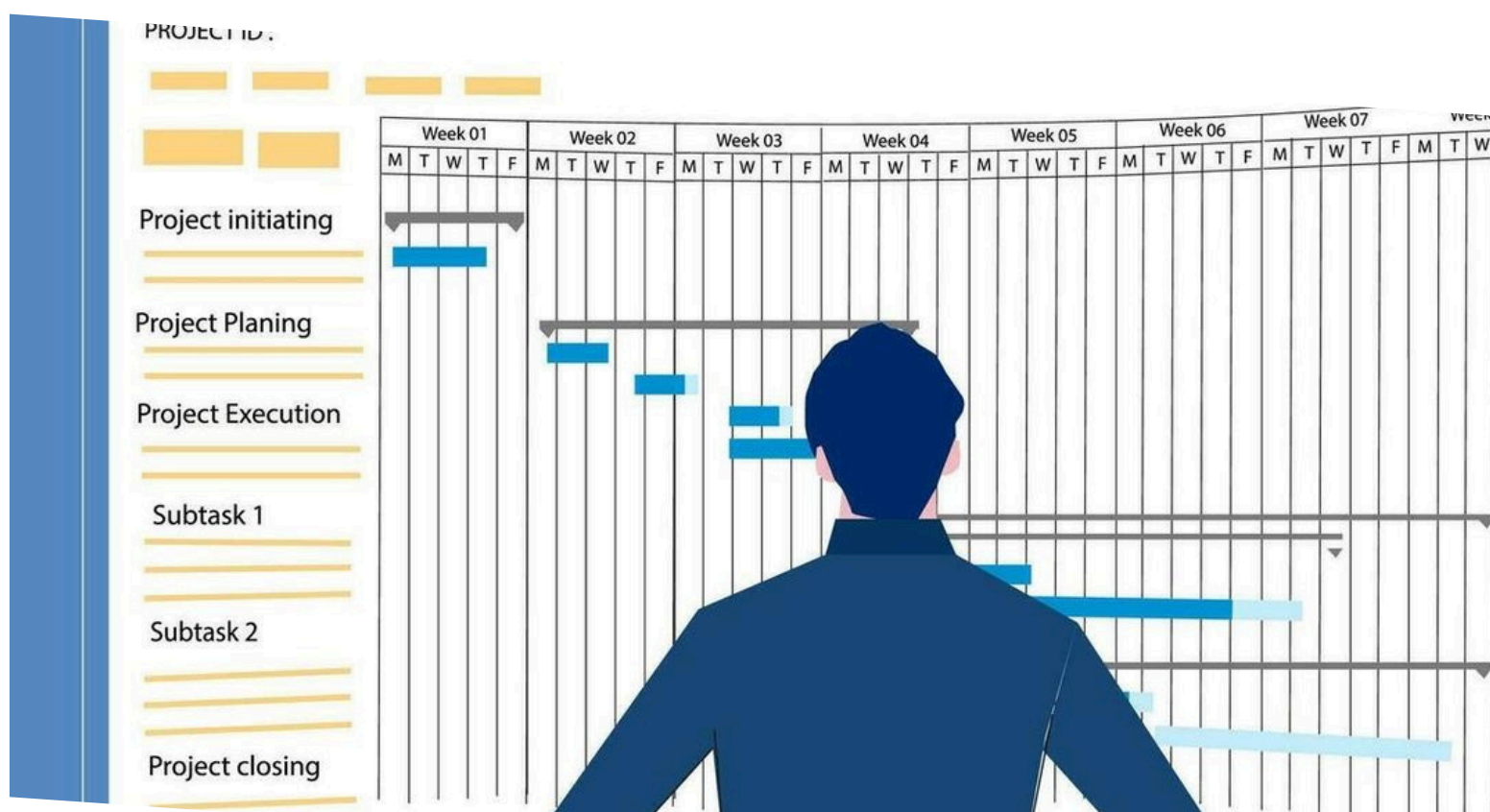


Définition du diagramme de GANTT

Le **diagramme de Gantt** est un outil graphique de planification et d'ordonnancement, utilisé pour représenter visuellement les différentes tâches d'un projet en fonction du temps.

Chaque tâche est représentée par une barre horizontale dont la longueur indique la durée prévue, et la position sur l'axe du temps montre la date de début et de fin.

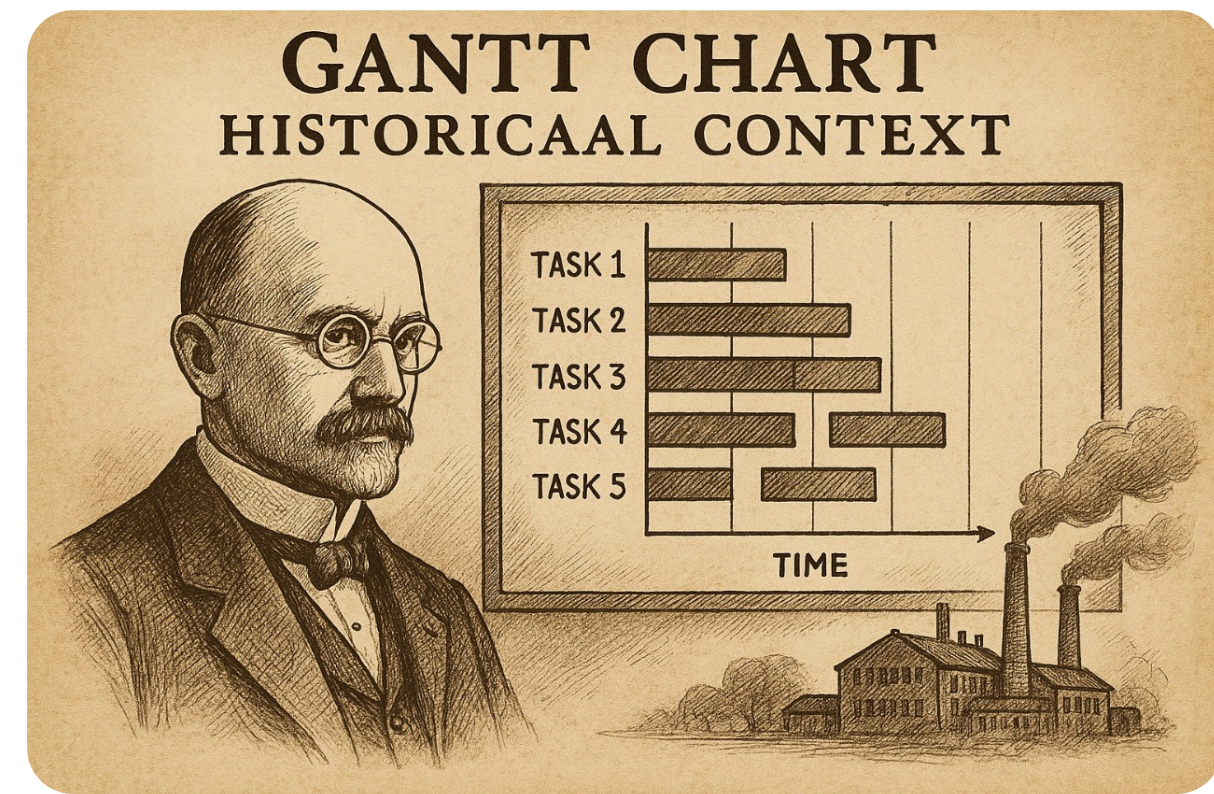
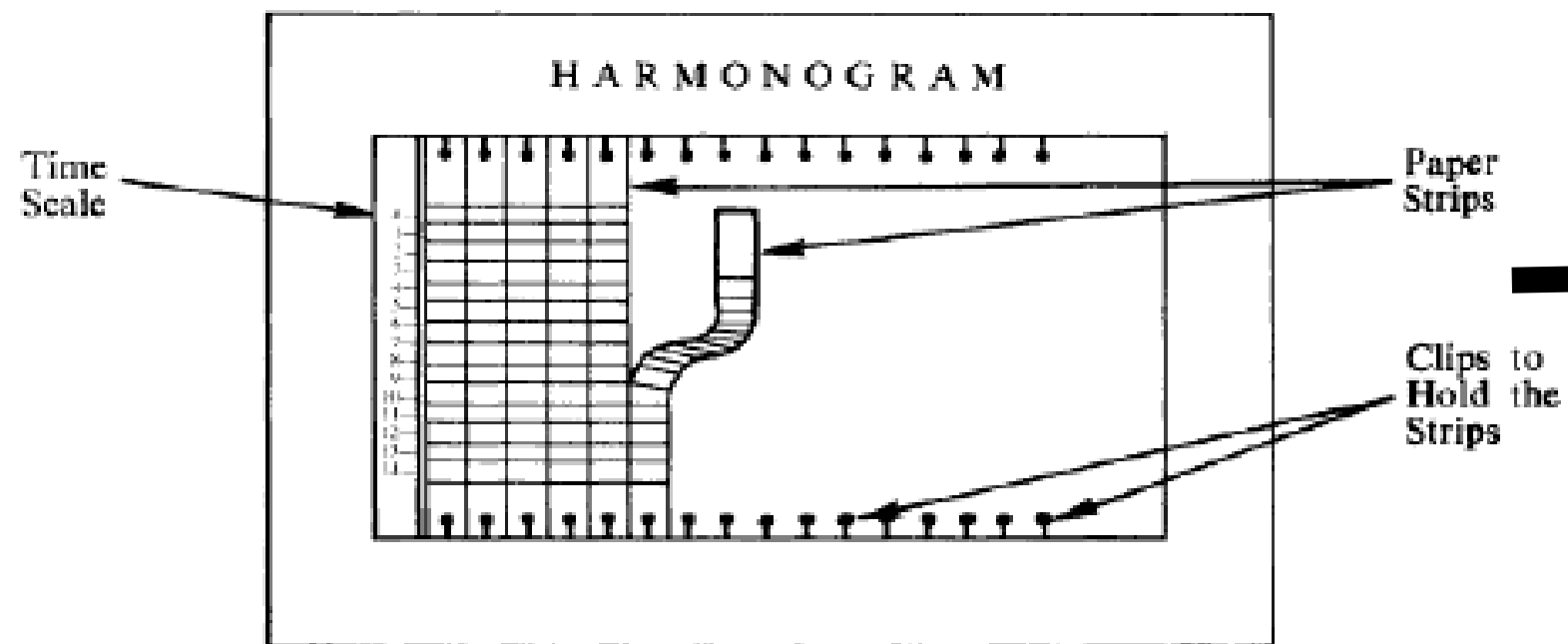
Cet outil permet d'avoir une vue d'ensemble du projet, de son avancement et des interdépendances entre les tâches.



LE CONTEXTE HISTORIQUE

BIEN QU'ILS SOIENT FRÉQUEMMENT UTILISÉS DANS LA PLANIFICATION DE PROJETS DE NOS JOURS, **LES DIAGRAMMES DE GANTT** ÉTAIENT RÉVOLUTIONNAIRES LORS DE LEUR INTRODUCTION. L'INVENTION DU DIAGRAMME DE GANTT EST GÉNÉRALEMENT ATTRIBUÉE À L'INGÉNIEUR ET CONSULTANT EN MANAGEMENT AMÉRICAIN **HENRY GANTT** CAR C'EST LUI QUI A POPULARISÉ CE TYPE DE VISUEL DANS LES PAYS OCCIDENTAUX VERS LES ANNÉES 1910 - 1915. CEPENDANT, CE QU'IL A FAIT ÉTAIT SIMPLEMENT DE PEUFINER UNE VERSION PRÉCÉDENTE APPELÉ HARMONOGRAMME, CONÇU À L'ORIGINE PAR L'INGÉNIEUR POLONAIS KAROL ADAMIECKI EN 1896.

Adamiecki's Harmonogram



III-PRINCIPE



III-Principe

Le diagramme de Gantt repose sur une méthodologie rigoureuse permettant de planifier, suivre et visualiser l'évolution d'un projet. Il s'appuie sur plusieurs **étapes clés** :

1. Identification des tâches:

- **Définition** : Lister toutes les activités nécessaires à la réalisation du projet.
- **Objectif** : Avoir une vue globale et claire des étapes à suivre.

Exemple : Développement d'un site web

- Analyse des besoins
- Conception UX/UI
- Développement
- Tests
- Mise en ligne

2. Estimation des durées:

- **Définition** : Évaluer le temps requis pour chaque tâche.
- **Méthodes** : Expérience, données historiques, avis d'experts.

Exemple :

- UX/UI : 5 jours
- Développement : 10 jours
- Tests : 3 jours

3. Dépendances entre tâches:

- **Définition** : Certaines tâches ne peuvent commencer qu'après la fin d'autres.
- **Types** :
 - Fin → Début (le plus courant)
 - Début → Début
 - Fin → Fin
 - Début → Fin (rare)

4. Positionnement sur une ligne du temps:

- **Définition** : Chaque tâche est représentée par une barre horizontale sur une échelle temporelle.
- **Visualisation** :
|-----| Conception (5j)
 |-----| Développement (10j)
 |-----| Tests (3j)
- **Utilité** : Montre l'enchaînement des tâches dans le temps.

5. Mise à jour régulière:

- **Pourquoi ?** : Le diagramme évolue avec le projet.
- **Avantages** :
 - Suivi des retards ou avances
 - Réajustement des ressources
 - Communication claire

Exemple : Si le développement prend 2 jours de plus, les tests sont décalés.

6. Intégration avec la WBS (Work Breakdown Structure):

- **Définition** : Décomposition du projet en sous-projets, tâches et sous-tâches.
- **Lien avec Gantt** : Les éléments de la WBS sont placés sur la ligne du temps dans le Gantt.
- **Bénéfices** :
 - Clarté et structure
 - Correspondance entre objectifs et actions
 - Attribution claire des responsabilités

Exemple WBS :

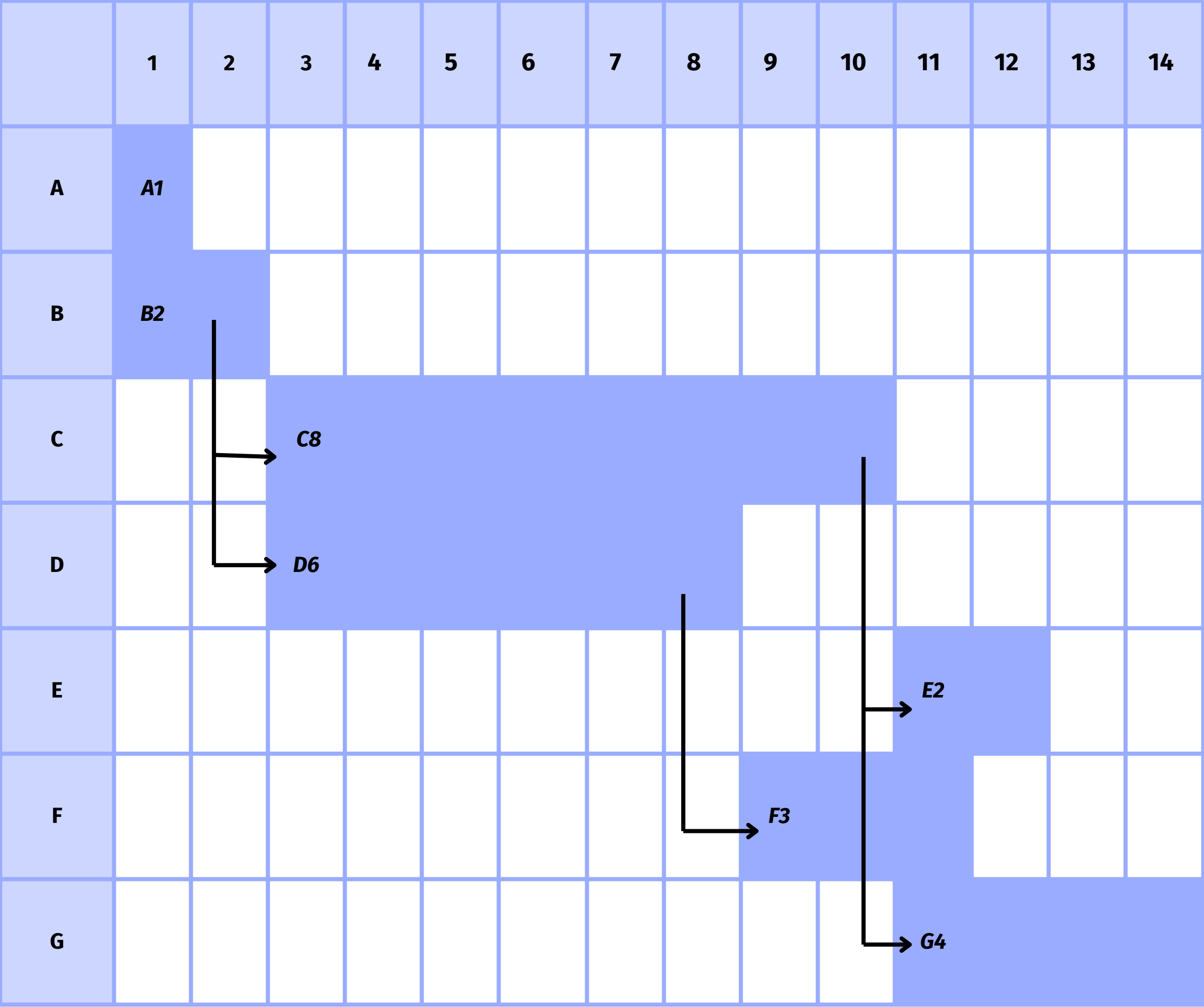
1.0-Développement Web
1.1-Conception
1.2-Programmation
1.3-Tests

Application:

Le tableau suivant présente les différentes tâches à exécuter afin de réaliser un projet.

1. Trace **le diagramme de Gantt** correspondant.
2. Détermine **le chemin critique**.

Tache	Durée	Antériorité
A	1j	-
B	2j	-
C	8j	B
D	6j	B
E	2j	C
F	3j	D
G	4j	C

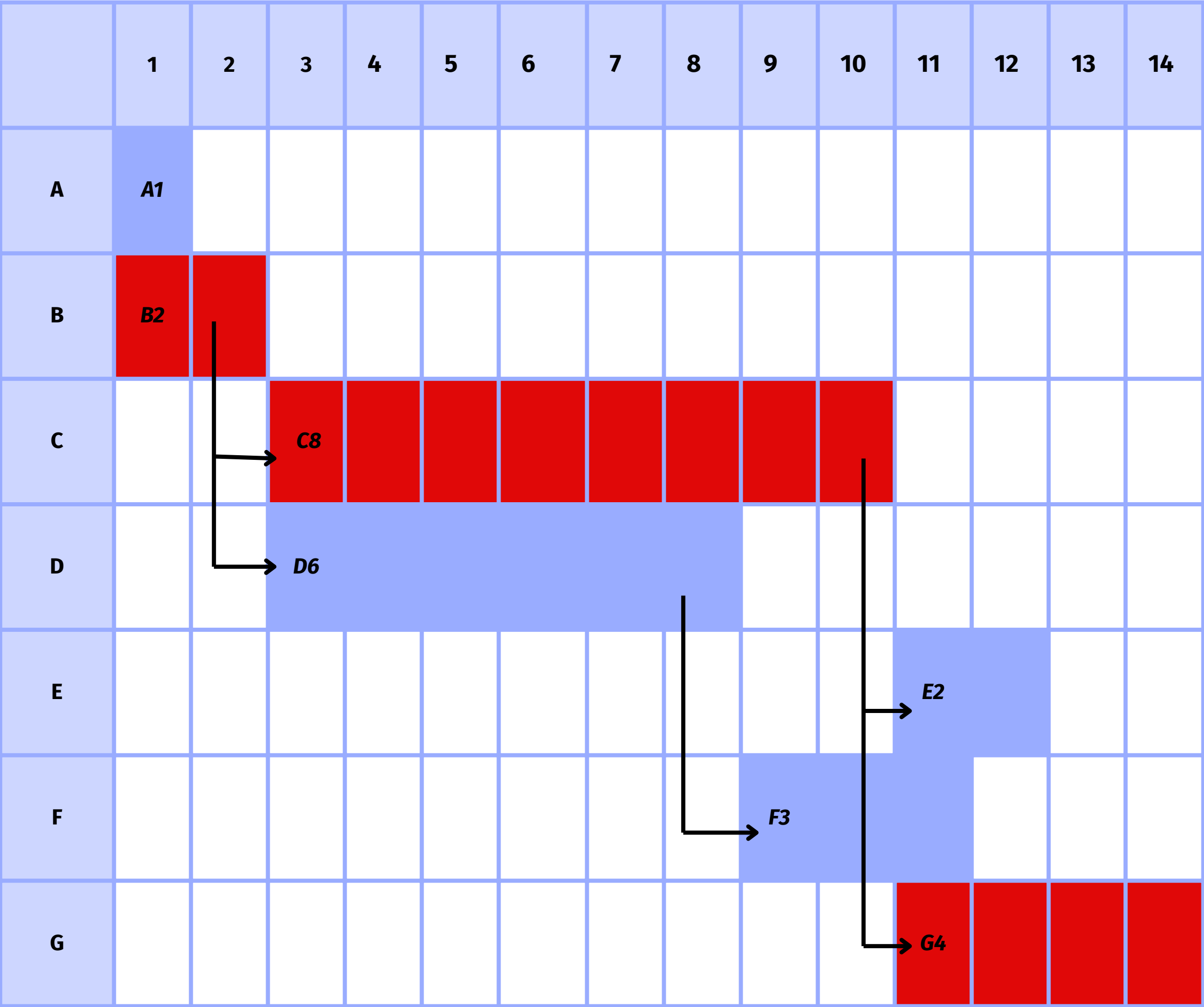


Tache	Durée	Antériorité
A	1j	-
B	2j	-
C	8j	B
D	6j	B
E	2j	C
F	3j	D
G	4j	C

Une tâche critique est une tâche essentielle pour le respect des délais du projet. Elle n'a aucune flexibilité :

- 📌 Si elle prend du retard, c'est tout le projet qui prend du retard.
- 📌 Impossible de la décaler sans affecter le planning global.
- 📌 Elle dépend souvent d'autres tâches et conditionne leur démarrage.

Le chemin critique représente la séquence de tâches dont la durée totale est la plus longue et qui détermine donc la durée minimale du projet.



Tache	Durée	Antériorité
A	1j	-
B	2j	-
C	8j	B
D	6j	B
E	2j	C
F	3j	D
G	4j	C

B-C-G

IV-LES AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS DE GANTT



AVANTAGES

1. Vision claire de l'état du projet

- Le diagramme offre une **vue d'ensemble immédiate** de toutes les tâches, leur durée, leurs chevauchements, et leur état d'avancement.

Exemple : Un chef de projet peut, en un coup d'œil, voir si le développement est en retard par rapport au design initial.

2. Suivi du temps et des retards

- Grâce à l'échelle temporelle, il est possible de **mesurer précisément** le respect des délais.
- Il facilite la mise à jour du projet avec des barres de progression.

Exemple : Prenons une tâche de 6 jours (du 1er au 6 avril). Aujourd'hui, on est le 4 avril.

- L'échelle temporelle montre qu'on est à la moitié du temps.
- Si la barre de progression montre seulement 20 % de travail accompli, c'est un retard évident.

Le diagramme permet donc au chef de projet de mesurer l'écart entre le prévu et le réel facilement

3. Meilleure gestion des ressources

- En voyant les périodes de **chevauchement**, on peut mieux répartir les ressources humaines et matérielles.

Exemple :

Deux tâches sont prévues du 5 au 8 avril, et les deux utilisent la même imprimante 3D. Grâce au Gantt, le chef de projet voit ce chevauchement et décale une des tâches pour éviter le conflit.

4. Communication fluide entre les équipes

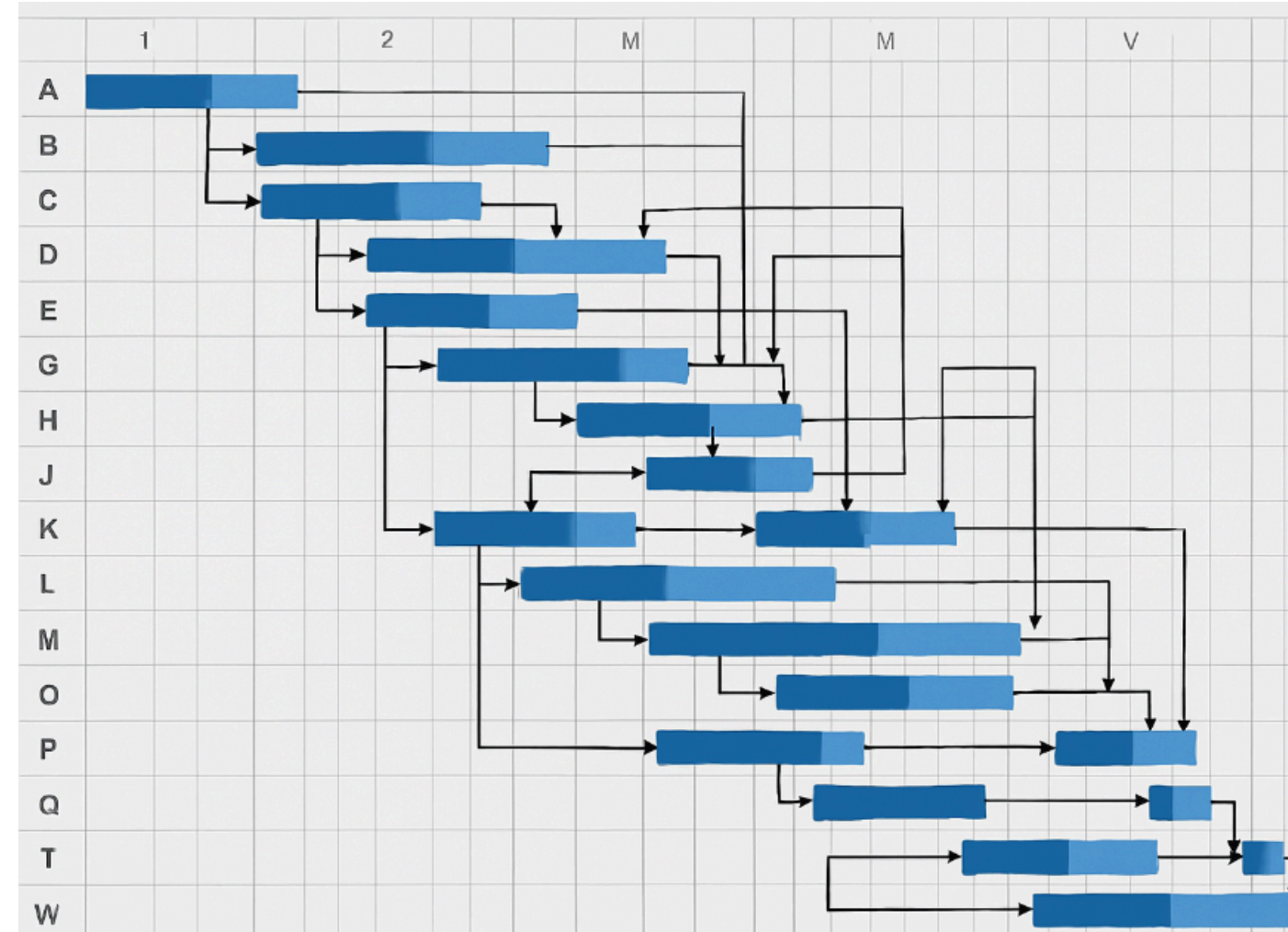
- Le diagramme peut être partagé avec toutes **les parties prenantes** : équipe projet, direction, clients...
- Chacun comprend rapidement le calendrier, ses responsabilités, et l'impact de ses actions.
- Cela favorise la transparence, la collaboration, et limite les malentendus.

INCONVENIENTS/LIMITES

1. Complexité:

- pour les projets contenant **un grand nombre de tâches ou d'intervenants**, le diagramme peut devenir très chargé visuellement => Cela rend la lecture et le suivi difficile.

Exemple : Dans un projet de construction avec 50 intervenants et 200 tâches, le diagramme ressemble à une toile d'araignée.



INCONVENIENTS/LIMITES

2. Linéarité

- Le diagramme de Gantt repose sur **une planification séquentielle** : il faut connaître **les étapes et le résultat final dès le début**.

Mais dans certains projets (ex : innovation, recherche), **tout change en cours de route**.

3. Travail laborieux:

- À chaque **changement** (retard, ajout, modification), le diagramme doit être mis à jour.
- **Sans outil numérique, cela prend beaucoup de temps.**

Exemple : Si une tâche est décalée de 2 jours, le chef de projet doit réajuster manuellement toutes les autres tâches liées.

👉 Très vite, ça devient fatigant et source d'erreurs.

V- DIFFERENTS OUTILS DE GESTION DE PROJET



Outil	Utilité	Avantages	Limites
Gantt	Planifier et suivre les tâches sur un calendrier simple.	Simple à comprendre et à utiliser.	Ne montre pas les dépendances complexes entre les tâches.
PERT	- Gérer les incertitudes - estimer des durées de tâches.	Prend en compte l'incertitude et les variations de temps.	Plus complexe à mettre en place.
Pareto	Identifier les tâches principales qui impactent le projet.	Aide à se concentrer sur les tâches importantes (80/20)	Ne fournit pas de planification détaillée, juste une vue d'ensemble.
JIT	Optimiser la production en réduisant les coûts de stockage.	Réduit les coûts en évitant les stocks inutiles.	Très sensible aux perturbations (retards de livraison, etc.).
ABC	Calculer précisément les coûts de chaque étape du projet.	Permet de connaître le coût réel de chaque activité.	Demande une collecte minutieuse des données et est plus complexe.

Le diagramme de Gantt est idéal pour suivre les délais et la progression des tâches de manière simple, offrant une visualisation claire de l'avancement du projet.

Si **des incertitudes existent sur la durée des tâches**, le **PERT** permet d'estimer des durées avec plusieurs scénarios.

L'**analyse Pareto** est utile pour concentrer les efforts sur **les 20 % des tâches ayant 80 % de l'impact**, tandis que le **JIT** aide à réduire les coûts **en optimisant les stocks**, à condition d'avoir une chaîne d'approvisionnement fiable.

Enfin, **l'ABC** permet de maîtriser les coûts de chaque étape pour **une gestion financière précise**.



En résumé, le diagramme de Gantt est souvent le plus pratique pour un suivi simple, mais selon les priorités du projet (incertitudes, coûts, ressources), des outils comme PERT ET ABC peuvent être plus adaptés.

VI- DOMAINES D'APPLICATION



VI-Domains d'application



1. Domaine industriel

- Lancement de nouveaux produits (NPI)
- Suivi de la production ou de la maintenance
- Optimisation de la chaîne de fabrication

2. Domaine informatique

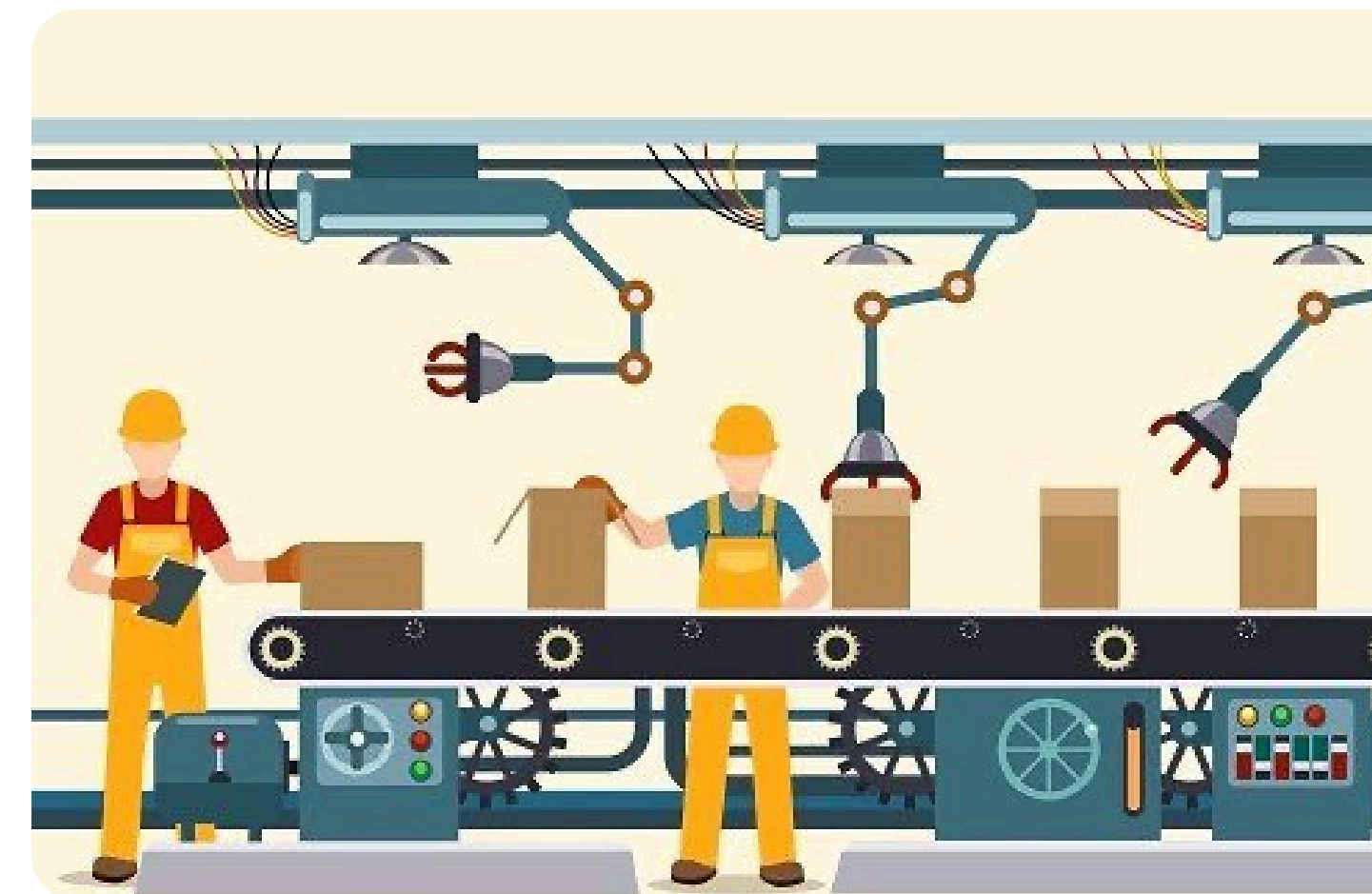
- Développement d'applications ou de logiciels
- Mise en place de systèmes d'information
- Projets DevOps ou de cybersécurité

3. Logistique et Supply Chain

- Planification des approvisionnements
- Optimisation des flux logistiques
- Implantation de nouveaux entrepôts

4. Éducation / Formation

- Organisation de programmes de formation
- Suivi de projets pédagogiques



LES APPLICATIONS

-> DÉVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION PYTHON PERMETTANT D'IDENTIFIER ET VISUALISER LA STRUCTURE D'UN DIAGRAMME DE GANTT (PHASES, SOUS-PHASES, TÂCHES, DÉPENDANCES...).

-> **PROJET PLANIFIÉ : DÉVELOPPEMENT DE L'APPLICATION MOBILE "SKILLUP", DÉDIÉE À LA GESTION INTELLIGENTE DES COMPÉTENCES ET DES FORMATIONS INTERNES EN ENTREPRISE.**

->  PLANIFICATION COMPLÈTE DU PROJET SUR DIFFÉRENTS OUTILS POUR COMPARAISON :

- MS PROJECT : CRÉATION DÉTAILLÉE DU GANTT AVEC PHASES, SOUS-PHASES, TÂCHES, ANTÉCÉDENTS, RESSOURCES.
- MONDAY.COM : GESTION DE PROJET AGILE ET VISUALISATION EN TIMELINE.
- GANTTPRO : DIAGRAMME GANTT INTERACTIF AVEC COLLABORATION EN LIGNE ET SUIVI DES DÉPENDANCES.

->  OBJECTIF : COMPARER LES OUTILS DE GESTION DE PROJET EN TERMES DE :

- FACILITÉ D'UTILISATION
- VISUALISATION ET PERSONNALISATION DU GANTT
- SUIVI DE L'AVANCEMENT
- COLLABORATION EN ÉQUIPE
- EXPORTATION ET RAPPORTS

->  VOIR LE FICHIER DRIVE ENVOYÉ POUR PLUS DE DÉTAILS, INCLUANT :

- LE CODE PYTHON DE L'APPLICATION GANTT,
- LE FICHIER MS PROJECT DU PROJET "SKILLUP",
- LES CAPTURES D'ÉCRAN DES PLANIFICATIONS RÉALISÉES SUR MONDAY.COM ET GANTTPRO.



CONCLUSION

Au fil de cette présentation, nous avons exploré l'importance du diagramme de Gantt dans la gestion et l'ordonnancement de projets, à travers ses multiples applications dans des domaines aussi variés que l'industrie, l'informatique, la logistique ou encore l'éducation.

Nous avons mis en pratique cet outil via différentes plateformes telles que MS Project, Monday.com et GanttPRO, et avons également examiné sa structure à travers une approche Python, ouvrant ainsi la voie à une automatisation intelligente et adaptée aux besoins spécifiques de chaque projet.

Ces outils, lorsqu'ils sont bien maîtrisés, permettent non seulement de mieux planifier, mais aussi d'anticiper les risques, de suivre l'avancement avec précision, et d'optimiser les ressources disponibles.

Tout projet trouve son essence dans cette citation d'Antoine de Saint-Exupéry :

« Un objectif sans plan n'est qu'un souhait. »

Cette réflexion souligne à quel point la planification est cruciale dans la gestion de projet.

Le diagramme de Gantt s'impose alors comme un outil incontournable pour structurer les étapes, suivre l'avancement et assurer la réussite du projet.

